

Билеты по функциональному анализу

28 февраля 2026 г.

Аннотация

Билеты по функциональному анализу для подготовки к экзамену. Оформлено по разделам программы (2026).

Содержание

1	Метрические пространства	3
1.1	Метрические и топологические пространства. Примеры: l_p , $C_p[a, b]$ ($p \geq 1$), $C^n[a, b]$. Неравенства Гёльдера и Минковского	3
2	Полные метрические пространства	8
2.1	Теорема о вложенных шарах и теорема Бэра	8
2.2	Теорема Банаха о сжимающих отображениях	11
3	Компактные метрические пространства	12
3.1	компактность и центрированная систем замкнутых множеств	12
3.2	Критерий компактности	13
3.3	Арцела-Асколи	16
4	Линейные нормированные пространства	18
4.1	Теорема Рисса	18
4.2	Характеристическое свойство евклидовых пространств. Банаховы и гильбертовы пространства	22
4.3	Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Понятие линейного топологического пространства, примеры	23
4.4	Элемент наилучшего приближения. Теорема о проекции	26
4.5	Базисы в гильбертовых пространствах. Равенство Парсеваля	30
5	Линейные ограниченные операторы	36
5.1	Линейные операторы: ограниченность и непрерывность	36
5.2	Топологии и сходимости в пространстве операторов $L(E_1, E_2)$. Норма оператора. Полнота нормированного пространства $L(E_1, E_2)$ (в случае, когда E_2 — банахово)	39
5.3	Продолжение оператора по непрерывности	41
5.4	Теорема Банаха–Штейнгауза	43
5.5	Поточечная сходимость последовательностей операторов	46

6	Сопряженное пространство	48
6.1	Теорема Рисса–Фреше	48
6.2	Теорема Хана–Банаха	51
6.3	Пространства $D(\mathbb{R})$ и $D'(\mathbb{R})$. Действия над обобщёнными функциями; δ -функция и δ -образные последовательности. Уравнение $y' = 0$ в $D'(\mathbb{R})$	55

1 Метрические пространства

1.1 Метрические и топологические пространства. Примеры: $l_p, C_p[a, b](p \geq 1), C^n[a, b]$. Неравенства Гёльдера и Минковского

Определение: Метрическое пространство

Метрическим пространством называется множество X с метрикой $\rho : X^2 \rightarrow \mathbb{R}$, обладающей следующими свойствами:

1. $\forall x, y \in X : \rho(x, y) \geq 0$, причем $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\forall x, y, z \in X : \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (неравенство треугольника)

Определение: Топологическое пространство

Топологическим пространством называется множество X с системой $\tau \subset 2^X$, обладающей следующими свойствами:

1. $\emptyset, X \in \tau$
2. $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, G_i \in \tau$ верно $\bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau$
3. $\forall A$ — индексирующего множества, $G_\alpha \in \tau, \forall \alpha \in A$ верно $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \in \tau$

Система τ называется **топологией** на множестве X , а элементы системы τ — **открытыми множествами**.

Теорема Неравенства Гёльдера и Минковского

Пусть E — измеримое. Пусть $f, g : E \rightarrow [0, +\infty]$ измеримы, и $1 < p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда справедливо **неравенство Гёльдера**

$$\int_E fg d\mu \leq \left(\int_E f^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E g^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

и **неравенство Минковского**

$$\left(\int_E (f + g)^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E f^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E g^q d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

Замечание . Таблица метрических пространств и их свойства.

Определение: Подпространство

Пусть X — МП, $Y \subset X$. **Подпространством** пространства X называется метрическое пространство Y с метрикой, являющейся сужением метрики на X .

Определение: Ограниченность

Пусть X — МП. Множество $Y \subset X$ называется **ограниченным**, если выполнено условие $\sup_{x,y \in Y} \rho(x,y) < +\infty$.

Замечание . Далее в этом разделе мы стремимся показать, что каждое МП является ТП с топологией определенного вида, заданной метрикой пространства.

Определение: Шары

Пусть X — МП, $x \in X, r > 0$.

- **Открытым шаром** называется множество $B(x, r) := \{y \in X : \rho(y, x) < r\}$
- **Замкнутым шаром** называется множество $\bar{B}(x, r) := \{y \in X : \rho(y, x) \leq r\}$

Замечание . Также достаточно часто используются альтернативные обозначения шаров: $B_r(x) := B(x, r)$ и $\bar{B}_r(x) := \bar{B}(x, r)$.

Определение: Внутренность

Пусть X — МП, $M \subset X$. Точка $x \in X$ называется **внутренней точкой** множества M , если существует $r > 0$ такое, что $B(x, r) \subset M$. **Внутренностью** множества M называется множество $\text{int } M$ всех его внутренних точек. Множество M называется **открытым**, если $\text{int } M = M$.

Определение: Замыкание

Пусть (X, ρ) — МП, $M \subset X$. Точка $x \in X$ называется **точкой прикосновения** множества M , если для любого $r > 0$ выполнено условие $B(x, r) \cap M \neq \emptyset$. **Замыканием** множества M называется множество $\bar{M}$ всех его точек прикосновения. Множество M называется **замкнутым**, если $\bar{M} = M$.

Теорема

Пусть X — МП, $M \subset X$. Тогда множество M открыто $\Leftrightarrow$ множество $X \setminus M$ замкнуто.

Теорема Двойственность замкнутых и открытых

Пусть X — МП. Тогда:

1. Для любой системы открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ множество $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ тоже является открытым
2. Для любых открытых множеств $G_1, G_2 \subset X$ множество $G_1 \cap G_2$ тоже является открытым
3. Для любой системы замкнутых множеств $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ множество $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ тоже является замкнутым
4. Для любых замкнутых множеств $F_1, F_2 \subset X$ множество $F_1 \cup F_2$ тоже является замкнутым

замкнутым

Теорема

Пусть X — МП. Тогда:

1. Для любого $x \in X$ и $r > 0$ множество $B(x, r)$ — открытое
2. Для любого $x \in X$ и $r > 0$ множество $\overline{B}(x, r)$ — замкнутое
3. Для любого множества $M \subset X$ множество $\text{int } M$ — открытое, причем наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в M
4. Для любого множества $M \subset X$ множество $\overline{M}$ — замкнутое, причем наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее M

Определение: Плотность

Пусть X — МП. Множество $A \subset X$ называется:

- **Плотным** в множестве $B \subset X$, если $B \subset \overline{A}$
- **Всюду плотным**, если $X = \overline{A}$

Определение: Всюду плотное множество

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Подмножество $S \subset X$ называется **всюду плотным** в X , если любой элемент пространства X можно сколь угодно точно приблизить элементами из S .

Формально: для любой точки $x \in X$ и любой погрешности $\varepsilon > 0$ найдется элемент $s \in S$, лежащий на расстоянии меньше ε от x :

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 \quad \exists s \in S : \rho(x, s) < \varepsilon$$

Определение: Сепарабельность

МП X называется **сепарабельным**, если в X существует не более чем счетное всюду плотное множество.

Определение: Сходимость

Пусть X — МП. Последовательность $\{x_n\} \subset X$ **сходится** к точке $x \in X$, если $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Обозначение — $x_n \xrightarrow{X} x$.

Определение: Непрерывность в МП

Пусть X, Y — МП, $f : X \rightarrow Y$. Отображение f называется **непрерывным в точке** $x \in X$, если выполнено одно из следующих условий:

1. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon)$
2. Для любой $\{x_n\} \subset X$ такой, что $x_n \rightarrow x$, выполнено $f(x_n) \rightarrow f(x)$

Отображение f называется **непрерывным**, если оно непрерывно во всех точках из X .

Замечание . Для ТП непрерывность определяется похожим образом и согласуется с непрерывностью в МП. Пусть X, Y — ТП, $f : X \rightarrow Y$. Отображение f называется **непрерывным в точке** $x \in X$, если выполнено:

$$\forall V(f(x)) \in \tau_Y \exists U(x) \in \tau_X : f(U(x)) \subset V(f(x)).$$

Замечание . Можно заметить, что если прообраз любого открытого множества будет открыт, то и прообраз любого замкнутого будет замкнут.

Определение: Гомеоморфизм

Если отображение между МП $f : X \rightarrow Y$ взаимнооднозначно и взаимнонепрерывно, то есть f^{-1} и f непрерывны, то f — **гомеоморфизм**. Пространства X и Y называются гомеоморфными.

Замечание . В случае топологических пространств, гомеоморфизм это биекция между X и Y , а также между топологиями на них.

Определение: Изометрия

Если гомеоморфизм f сохраняет расстояния:

$$\rho(x_1, x_2) = \rho'(f(x_1), f(x_2)),$$

то он называется **изометрией**. Пространства X и Y называются изометричными.

Пример Пространство $l_p, p \geq 1$

Это пространство числовых последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$, для которых сходится ряд из модулей в степени p :

$$l_p = \left\{ x = (x_k)_{k=1}^{\infty} \mid \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty \right\}$$

Метрика задается формулой:

$$\rho(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}$$

Почему это метрика? Аксиома треугольника для этой метрики называется *неравенством Минковского для сумм*:

$$\left(\sum |x_k + y_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum |x_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum |y_k|^p \right)^{1/p}$$

Пример Пространство $C_p[a, b]$, $p \geq 1$

Множество элементов — это **непрерывные** функции на отрезке $[a, b]$ (то же множество, что и в $C[a, b]$). Однако метрика задается не через максимум, а через интеграл:

$$\rho(f, g) = \left(\int_a^b |f(t) - g(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

Нюанс: В этой метрике последовательность функций может сходиться, даже если она не сходится равномерно (пики могут становиться очень узкими, но высокими, главное чтобы площадь стремилась к нулю).

Аксиома треугольника здесь обеспечивается *неравенством Минковского для интегралов*.

Пример Пространство $C^n[a, b]$

Это пространство функций, имеющих на отрезке $[a, b]$ непрерывные производные до порядка n включительно. Метрика учитывает близость не только самих функций, но и всех их производных:

$$\rho(f, g) = \sum_{k=0}^n \max_{t \in [a, b]} |f^{(k)}(t) - g^{(k)}(t)|$$

Или эквивалентная ей:

$$\rho(f, g) = \max_{k \in \{0, \dots, n\}} \left(\max_{t \in [a, b]} |f^{(k)}(t) - g^{(k)}(t)| \right)$$

Сходимость в этом пространстве означает равномерную сходимость самих функций и всех их производных до n -го порядка.

2 Полные метрические пространства

2.1 Теорема о вложенных шарах и теорема Бэра

Определение: Полное метрическое пространство

МП *полное*, если любая фундаментальная последовательность сходится.

Теорема О вложенных шарах

Условия:

- X — полное метрическое пространство;
- $\{\overline{B}_{r_n}(x_n)\}$ — последовательность вложенных замкнутых шаров ($\overline{B}_{r_{n+1}} \subset \overline{B}_{r_n}$);
- $r_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Следовательно:

- $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \emptyset$;
- Пересечение состоит ровно из одной точки: $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) = \{x^*\}$.

Доказательство

1. **Фундаментальность:** В силу вложенности шаров $\overline{B}_{r_{n+p}} \subset \overline{B}_{r_n}$ расстояние между центрами $\rho(x_n, x_{n+p}) \leq r_n$. Так как по условию $r_n \rightarrow 0$, последовательность $\{x_n\}$ является фундаментальной.
2. **Сходимость:** Поскольку пространство X полно по определению, существует точка $x^* \in X$, такая что $x_n \rightarrow x^*$.
3. **Принадлежность шарам:** Для любого фиксированного N все точки $\{x_n\}$ при $n \geq N$ лежат в шаре $\overline{B}_{r_N}(x_N)$. Так как шар является замкнутым множеством, он содержит и свой предел: $x^* \in \overline{B}_{r_N}(x_N)$. Это верно для любого N , следовательно, $x^* \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n)$.
4. **Единственность:** Если бы существовала вторая точка $y^* \in \bigcap \overline{B}_{r_n}(x_n)$, то расстояние $\rho(x^*, y^*) \leq 2r_n$ для любого n . Устремляя $n \rightarrow \infty$, получаем $\rho(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow x^* = y^*$.

□

Определение: Нигде не плотное множество

Множество $M \subset X$ называется *нигде не плотным* в X , если внутренность его замыкания пуста:

$$\text{int}(\overline{M}) = \emptyset$$

Определение: Критерий «дырявости»

Эквивалентно, M нигде не плотно, если в любом открытом шаре $B \subset X$ содержится подшар $B_1 \subset B$, не пересекающийся с M :

$$B_1 \cap M = \emptyset$$

Определение: Всюду плотное множество

Множество $M \subset X$ называется *всюду плотным* в X , если его замыкание совпадает со всем пространством:

$$\overline{M} = X$$

(То есть в любой окрестности любой точки из X есть хотя бы одна точка из M).

Теорема Бэра**Условия:**

- X — полное метрическое пространство;
- $M_n \subset X$ — последовательность множеств, нигде не плотных в X .

Следовательно:

- Пространство X нельзя представить в виде счетного объединения таких множеств: $X \neq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n$.

Доказательство

Предположим от противного: $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$.

1. **Построение:** Возьмем произвольный шар $\overline{B}_0$. Так как M_1 нигде не плотно, внутри открытого шара B_0 существует замкнутый подшар $\overline{B}_1$, не пересекающийся с M_1 . Радиус выберем $r_1 \leq 1$.
2. **Индукция:** Для каждого n внутри открытого шара B_{n-1} найдем замкнутый подшар $\overline{B}_n$ такой, что $\overline{B}_n \cap M_n = \emptyset$ и $r_n \leq \frac{1}{2^n}$. (сначала определение, а радиус можем любой взять) Возможность такого выбора гарантирована определением нигде не плотного множества.
3. **Предел:** Мы получили систему вложенных замкнутых шаров $\overline{B}_n$, радиусы которых стремятся к нулю. В силу *полноты* пространства X , существует точка $x^* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}_n$.
4. **Противоречие:** Поскольку $x^* \in \overline{B}_n$ для любого n , то $x^* \notin M_n$ ни для одного n (так как $\overline{B}_n \cap M_n = \emptyset$). Следовательно, $x^* \notin \bigcup M_n$. Но по предположению $X = \bigcup M_n$, а значит x^* обязана была попасть в объединение. Противоречие.

□

Идея доказательства:

Ловушка для понимания (Почему $\overline{M}_n$?) **Важный нюанс:** В доказательстве мы строим шары так, чтобы они не пересекались именно с замыканием $\overline{M}_n$.

Почему это критично? Если «уворачиваться» только от самого M_n , то предел последовательности шаров x^* может оказаться предельной точкой для M_n (лежать на его границе). Если граница принадлежит M_n , то $x^* \in M_n$, и противоречие исчезнет. Выбирая шар $\overline{B}_n \cap \overline{M}_n = \emptyset$, мы создаем «зону безопасности», гарантирующую, что x^* не только не совпадет с точками «пыли», но и не окажется на её «краю».

2.2 Теорема Банаха о сжимающих отображениях

Теорема О сжимающем отображении (Принцип Банаха)

Условия:

- X — полное метрическое пространство;
- $F : X \rightarrow X$ — сжимающее отображение, т.е. существует такое $\lambda \in (0, 1)$, что для всех $x, y \in X$ выполнено:

$$\rho(F(x), F(y)) \leq \lambda \rho(x, y)$$

Следовательно:

- У отображения F существует единственная неподвижная точка $x^* \in X$, такая что $F(x^*) = x^*$.

Доказательство

1. **Построение последовательности (метод итераций):** Зафиксируем произвольное $x_0 \in X$ и определим последовательность итераций: $x_1 = F(x_0)$, $x_2 = F(x_1)$, ..., $x_{n+1} = F(x_n)$.

2. **Оценка расстояния между соседними шагами:** Заметим, что по определению сжатия:

$$\rho(x_{k+1}, x_k) = \rho(F(x_k), F(x_{k-1})) \leq \lambda \rho(x_k, x_{k-1}) \leq \dots \leq \lambda^k \rho(x_1, x_0)$$

3. **Фундаментальность:** Оценим расстояние между x_n и x_{n+p} , используя неравенство треугольника и сумму геометрической прогрессии:

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{i=n}^{n+p-1} \rho(x_{i+1}, x_i) \leq \sum_{i=n}^{n+p-1} \lambda^i \rho(x_1, x_0) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} \rho(x_1, x_0)$$

Так как $\lambda < 1$, при $n \rightarrow \infty$ величина $\lambda^n \rightarrow 0$, следовательно, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна.

4. **Существование предела:** Поскольку X полно, существует предел $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Переходя к пределу в равенстве $x_{n+1} = F(x_n)$ (учитывая, что любое сжатие автоматически непрерывно), получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = F(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \Rightarrow x^* = F(x^*)$$

5. **Единственность:** Допустим, есть вторая точка $y^* = F(y^*)$. Тогда:

$$\rho(x^*, y^*) = \rho(F(x^*), F(y^*)) \leq \lambda \rho(x^*, y^*)$$

Так как $\lambda < 1$, это неравенство возможно только при $\rho(x^*, y^*) = 0$, то есть $x^* = y^*$.

□

3 Компактные метрические пространства

3.1 компактность и центрированная систем замкнутых множеств

Определение: Компактное пространство

Метрическое пространство X называется *компактным*, если для любой системы открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ такой, что $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha = X$, существует конечный набор $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ такой, что $\bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k} = X$.

Замечание . Определение выше можно сформулировать так: из любого открытого покрытия пространства X можно выделить конечное подпокрытие. Или, эквивалентно, если система открытых множеств не содержит конечного покрытия пространства X , то она не является покрытием пространства X .

Пример

Любое замкнутое и ограниченное множество в $\mathbb{R}^n$ будет компактным (в индуцированной метрике).

Определение: Центрированная система

Пусть X — метрическое пространство. Система множеств $\{B_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset 2^X$ называется *центрированной*, если для любого конечного набора индексов $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ выполнено:

$$\bigcap_{k=1}^n B_{\alpha_k} \neq \emptyset$$

Теорема Критерий компактности в терминах замкнутых множеств

Следующие условия эквивалентны:

- Метрическое пространство X компактно;
- Любая центрированная система замкнутых множеств в X имеет непустое пересечение ($\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha \neq \emptyset$).

3.2 Критерий компактности

Определение: ε -сеть

Пусть M — некоторое множество в метрическом пространстве R . Тогда множество A из R называется **ε -сетью** для M , если для любой точки $x \in M$ найдется хотя бы одна точка $a \in A$, что

$$\rho(x, a) \leq \varepsilon.$$

Определение: Ограниченность

Множество M в метрическом пространстве R называется **ограниченным**, если существует $B_\varepsilon(x_0)$ содержащий M .

Определение: Вполне ограниченность, полная ограниченность

Множество M в метрическом пространстве R называется **вполне ограниченным**, если для него при любом $\varepsilon > 0$ существует **конечная ε -сеть**.

Замечание . Если множество вполне ограничено, то его замыкание также вполне ограничено.

Замечание . Из определения следует, что если само пространство вполне ограничено, то оно сепарабельно.

Замечание . Из вполне ограниченности следует ограниченность.

Доказательство

Из вполне ограниченности ограниченность получается как объединение конечного числа ограниченных множеств. □

Замечание . В n -мерном евклидовом пространстве вполне ограниченность совпадает с обычной ограниченностью.

Теорема Критерий компактности

Пусть X — метрическое пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. X компактно;
2. X полно и вполне ограничено;
3. Из любой последовательности $\{x_n\} \subset X$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ (т.е. X — *секвенциально компактно*);
4. Любое бесконечное множество $M \subset X$ имеет предельную точку.

Доказательство

- (1) $\Rightarrow$ (2)
- Вполне ограниченность.** Для любого $\varepsilon > 0$ рассмотрим покрытие $\{B(x, \varepsilon)\}_{x \in X}$. В силу компактности X , выделим конечное подпокрытие. Центры этих шаров образуют конечную ε -сеть.
 - Полнота.** Пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность. Рассмотрим множества $F_n = \{x_k\}_{k \geq n}$.
 - Система $\{F_n\}$ — центрированная система замкнутых множеств (пересечение любого набора содержит хвост последовательности).
 - По Теореме 3.1, $\bigcap_n F_n \neq \emptyset$. Пусть $x_0 \in \bigcap F_n$.
 - Так как $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$ (в силу фундаментальности), то x_0 единственна и $x_n \rightarrow x_0$.
- (2) $\Rightarrow$ (3) Пусть $\{x_n\} \subset X$.
- Построение.** Так как X вполне ограничено, его можно покрыть конечным числом шаров радиуса 1. В одном из них (B_1) содержится бесконечно много членов $\{x_n\}$.
 - Далее покрываем B_1 шарами радиуса 1/2. В одном из них ($B_2 \subset B_1$) снова бесконечно много членов.
 - Продолжая процесс, получим вложенные шары $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ с радиусами $r_k \rightarrow 0$, содержащие подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ (выбираем $x_{n_k} \in B_k$).
 - Сходимость.** $\{x_{n_k}\}$ фундаментальна (так как лежит в шарах стягивающегося радиуса). В силу полноты X , она сходится.
- (3) $\Rightarrow$ (1)
- Вполне ограниченность.** От противного: если конечной сети нет, то можно построить последовательность «растолканных» точек: x_1 , затем x_2 на расстоянии $\rho > \varepsilon_0$ от первой, x_3 на расстоянии $\rho > \varepsilon_0$ от первых двух и т.д. У такой «редкой» последовательности нет сходящейся подпоследовательности. Противоречие.
 - Компактность.** От противного: пусть покрытие $\{G_\alpha\}$ не имеет конечного подпокрытия. Будем уменьшать масштаб:
 - Разделим всё пространство на конечное число мелких шаров. Хотя бы один из них (B_1) — «плохой» (не покрывается конечно).
 - Разделим этот «плохой» шар на еще более мелкие. Снова найдем «плохой» подшар $B_2 \subset B_1$.
 - Повторяя процесс, получим вложенные шары B_k исчезающего радиуса.

Пусть x_k — центры этих шаров. По условию (3) выделим предел $x_k \rightarrow x_0$. Точка x_0 лежит в каком-то открытом G_{α_0} . Значит, вокруг x_0 есть свободное место (шарик), целиком входящий в G_{α_0} .

Финал: С ростом k наши «плохие» шары B_k сжимаются к точке x_0 и неизбежно «проваливаются» в это свободное место. Значит, шар B_k накрыт всего ****одним**** множеством G_{α_0} . Противоречие с тем, что он «плохой».
- (3) $\Rightarrow$ (4) Пусть M бесконечно. Выберем различные $x_n \in M$. По условию выделим сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x_0$. Точка x_0 — предельная для M .

(4) $\Rightarrow$ (3) Пусть $\{x_n\}$ — последовательность.

- Если множество значений конечно: выберем постоянную (сходящуюся) подпоследовательность.
- Если бесконечно: оно имеет предельную точку x_0 . Выберем подпоследовательность, сходящуюся к x_0 .

□

Замечание . Условию компактности пространства X также эквивалентно такое условие: любая непрерывная функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ является ограниченной на X , то есть выполнено включение $C(X, \mathbb{R}) \subset B(X, \mathbb{R})$.

Теорема Кантора

Пусть X — компактное МП, и функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на X . Тогда f равномерно непрерывна на X .

Определение: Предкомпакт

Пусть X — метрическое пространство. Множество $M \subset X$ называется **предкомпактом**, если множество $\overline{M}$ компактно как подпространство в X .

3.3 Арцела-Асколи

Определение: Пространство непрерывных функций

Обозначим за $C(X, Y)$ множество непрерывных функций $f : X \rightarrow Y$.

Теорема Арцела—Асколи

Условия:

- X — компактное метрическое пространство;
- $M \subset C(X, \mathbb{R})$.

Следовательно:

- Множество M вполне ограничено $\Leftrightarrow$ множество M ограничено и выполнено условие **равностепенной непрерывности**:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in X, \rho(x, y) < \delta : \forall f \in M : |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Идея доказательства:

Суть: Для компактности в пространстве функций обычной ограниченности (все функции лежат в «трубе») мало. Нужно, чтобы функции не «осциллировали» слишком быстро — то есть для всех функций из набора должен существовать единый δ , обеспечивающий малый шаг по значению.

Доказательство

[Доказательство для случая $X = [a, b]$]

$\Rightarrow$ **Необходимость.**

1. Ограниченность M следует из существования конечной ε -сети (любое вполне ограниченное множество ограничено).
2. Проверим равностепенную непрерывность. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем конечную ε -сеть $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \subset C(X, \mathbb{R})$.
3. Каждая φ_k равномерно непрерывна (по теореме Кантора 3.2). Выберем $\delta_k > 0$ такие, что:

$$\rho(x, y) < \delta_k \Rightarrow |\varphi_k(x) - \varphi_k(y)| < \varepsilon.$$

4. Положим $\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\}$. Тогда для любой $f \in M$ выберем ближайшую φ_k из сети и получим:

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - \varphi_k(x)| + |\varphi_k(x) - \varphi_k(y)| + |\varphi_k(y) - f(y)| < \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon.$$

$\Leftarrow$ **Достаточность.**

1. **Сетка значений:** Так как M ограничено, $\exists C > 0 : \forall f \in M \Rightarrow \|f\| \leq C$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По равностепенной непрерывности выберем $\delta > 0$.

2. **Разбиение:** Разобьем $[a, b]$ точками x_i на отрезки $< \delta$, а $[-C, C]$ точками y_j на отрезки $< \varepsilon$.
3. **Построение сети:** Рассмотрим конечное множество L кусочно-линейных функций (ломаных), проходящих через узлы (x_i, y_j) .
4. **Аппроксимация:** Для любой $f \in M$ выберем ломаную $\varphi \in L$ такую, что в узлах $|f(x_i) - \varphi(x_i)| < \varepsilon$.
5. **Оценка:** Пусть $x \in [x_i, x_{i+1}]$. Тогда:

$$|f(x) - \varphi(x)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - \varphi(x_i)| + |\varphi(x_i) - \varphi(x)| < 2\varepsilon + |\varphi(x_i) - \varphi(x_{i+1})|.$$

Оценим шаг ломаной через значения f :

$$|\varphi(x_i) - \varphi(x_{i+1})| \leq |\varphi(x_i) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x_{i+1})| + |f(x_{i+1}) - \varphi(x_{i+1})| < 3\varepsilon.$$

6. **Итог:** Таким образом, $\|f - \varphi\| < 5\varepsilon$. Множество L конечно и образует 5ε -сеть. Значит, M вполне ограничено.

□

Замечание . Данная теорема является ключевым инструментом для доказательства существования решений дифференциальных уравнений (теорема Пеано).

4 Линейные нормированные пространства

4.1 Теорема Рисса

Определение: Линейное нормированное пространство

Линейным нормированным пространством над полем $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) называется линейное пространство E с функцией $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$, обладающей свойствами:

1. $\forall x \in E : \|x\| \geq 0$, причем $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\forall x \in E : \forall \alpha \in \mathbb{K} : \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$
3. $\forall x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника)

Функция $\|\cdot\|$ называется **нормой** на пространстве E .

Пример

Любое линейное нормированное пространство E является метрическим с метрикой $\rho(x, y) := \|x - y\|$. Приведенные ранее метрические пространства являются линейными нормированными, и метрика в них имеет вид нормы разности элементов.

Замечание . Норма непрерывна как функция $E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_n \xrightarrow{E} x$, то $\rho(x_n, x) = \|x_n - x\| \rightarrow 0$. По неравенству треугольника:

- $\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\|$
- $\|x\| \leq \|x_n - x\| + \|x_n\|$

Таким образом, $|\|x_n\| - \|x\|| \rightarrow 0$, то есть $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.

Определение:

Пусть E — линейное нормированное пространство. Множество $L \subset E$ называется:

- **Линейным многообразием**, если L замкнуто относительно сложения и умножения на скаляры.
- **Подпространством**, если L является линейным многообразием и при этом замкнуто как множество.

Определение: Линейная оболочка

Линейной оболочкой множества $M \subset E$ называется множество вида:

$$[M] := \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k m_k : \alpha_k \in \mathbb{K}, m_k \in M \right\}$$

Замечание . Линейная оболочка всегда является линейным многообразием, но не всегда является подпространством.

Пример

Пусть $E = C[0, 1]$ и M — многочлены. Тогда $M = [M]$ — многообразие, но не подпространство. По теореме Вейерштрасса, предел последовательности многочленов может не быть многочленом, значит $[M]$ не содержит все свои точки прикосновения (не замкнуто).

Определение: Эквивалентность норм

Нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|'$ на E называются **эквивалентными**, если $\exists C_1, C_2 > 0$ такие, что для любого $x \in E$:

$$C_1\|x\|' \leq \|x\| \leq C_2\|x\|'$$

Определение:

Размерностью пространства E ($\dim E$) называется наибольший размер линейно независимой системы в E .

Утверждение Лемма о «почти перпендикуляре»

Пусть E — ЛНП, $L \subsetneq E$ — подпространство. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $y \in E$ такой, что $\|y\| = 1$ и $\rho(y, L) = \inf_{z \in L} \|y - z\| \geq 1 - \varepsilon$.

Доказательство

1. Зафиксируем $y_0 \in E \setminus L$ и положим $d := \rho(y_0, L) > 0$.
2. Выберем $z_0 \in L$ такой, что $d \leq \|y_0 - z_0\| \leq \frac{d}{1-\varepsilon}$.
3. Покажем, что подходит вектор $y := \frac{y_0 - z_0}{\|y_0 - z_0\|}$. Очевидно, $\|y\| = 1$.
4. Положим $\alpha = \frac{1}{\|y_0 - z_0\|}$. Для любого $z \in L$:

$$\|y - z\| = \|\alpha(y_0 - z_0) - z\| = \alpha\|y_0 - (z_0 + \frac{1}{\alpha}z)\|$$

5. Так как $(z_0 + \frac{1}{\alpha}z) \in L$, то $\|y_0 - (z_0 + \frac{1}{\alpha}z)\| \geq d$. Тогда:

$$\|y - z\| \geq \alpha d = \frac{d}{\|y_0 - z_0\|} \geq \frac{d}{d/(1-\varepsilon)} = 1 - \varepsilon$$

Значит, $\inf_{z \in L} \|y - z\| \geq 1 - \varepsilon$.

□

Идея доказательства: Лемма о почти перпендикуляре

Геометрический смысл: В конечномерном случае мы всегда можем найти вектор, строго перпендикулярный плоскости. В произвольном ЛНП «идеального» перпендикуляра может не существовать, но лемма утверждает, что мы всегда можем найти вектор y , который «почти» перпендикулярен подпространству L .

Важное уточнение по расстоянию:

- Мы измеряем расстояние от **конца (носка)** вектора y до подпространства L .
- Хотя «начало» вектора (пятка) находится в нуле и принадлежит L , сам вектор «торчит» в сторону сферы.
- Так как длина вектора равна 1, кратчайший путь от его конца до L **не может быть больше 1** (путь в ноль всегда доступен).
- Лемма гарантирует, что мы можем направить вектор так, чтобы его конец был удален от L **почти на всю свою длину** ($\geq 1 - \varepsilon$).

Суть доказательства: Мы берем вектор y_0 вне подпространства и «нормируем» его отклонение от почти ближайшей точки $z_0 \in L$. Чем ближе z_0 к истинному инфимуму, тем «вертикальнее» стоит итоговый вектор y относительно L .

Теорема Теорема Рисса

Пусть E — ЛНП. Тогда единичная сфера $S(0, 1)$ компактна в $E \Leftrightarrow \dim E < +\infty$.

Доказательство

$\Leftarrow$ В конечномерном пространстве все нормы эквивалентны. Относительно евклидовой нормы сфера $S(0, 1)$ компактна по теореме Гейне-Бореля.

$\Rightarrow$ **От противного.** Пусть $\dim E = \infty$. Построим последовательность $\{x_n\} \subset S(0, 1)$ с расстояниями $\rho(x_i, x_j) \geq 1 - \varepsilon$:

1. Выберем $x_1 \in S(0, 1)$ произвольно.
2. Пусть $L_1 = [x_1]$. Т.к. $\dim L_1 < \infty$, оно замкнуто и является подпространством. По лемме 4.1 выберем $x_2 \in S(0, 1)$ так, что $\rho(x_2, L_1) \geq 1 - \varepsilon$.
3. Пусть $L_2 = [x_1, x_2]$. Оно также замкнуто. Выберем $x_3 \in S(0, 1)$ так, что $\rho(x_3, L_2) \geq 1 - \varepsilon$.
4. Процесс не закончится, так как $\dim E = \infty$. Получим последовательность, из которой нельзя выделить сходящуюся (т.к. $\rho(x_n, x_m) \geq 1 - \varepsilon$). Значит, сфера не вполне ограничена и не компактна. Противоречие.

□

Идея доказательства: Смысл теоремы Рисса

Суть: Это критерий того, насколько «просторно» в пространстве.

- **В конечномерном мире** (как $\mathbb{R}^3$) сфера «тесная». Если наставить на ней бесконечно много точек, им придется прижиматься друг к другу (сгущаться). Это обеспечивает компактность.
- **В бесконечномерном мире** всегда есть «куда расти». Там можно расставить бесконечный «ёж» из векторов так, что все они будут на расстоянии 1 друг от друга и никогда не сблизятся.

Вывод: Сфера компактна только тогда, когда пространство конечно. Бесконечномерность «убивает» компактность из-за бесконечного избытка места.

Идея доказательства: Теорема Рисса

Почему это важно: Эта теорема проводит жесткую границу между привычным нам миром (конечномерным) и миром бесконечных функций.

Геометрия бесконечномерности:

- В конечномерном пространстве «место» ограничено. Если мы пытаемся расставить бесконечно много точек на сфере, им приходится сгущаться, образуя предельную точку.
- В бесконечномерном пространстве появляется «бесконечно много новых направлений». Благодаря лемме о почти перпендикуляре, мы можем каждый раз выбирать вектор, который **почти перпендикулярен всем предыдущим**.
- В итоге мы строим последовательность $\{x_n\}$, где расстояние между любыми двумя точками $\rho(x_n, x_m) \approx 1$.

Суть противоречия: Такая последовательность «разлетается» во все стороны. Она никогда не сможет сблизиться (стать фундаментальной), а значит, из нее нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность. Сфера оказывается «слишком просторной», чтобы быть компактной.

4.2 Характеристическое свойство евклидовых пространств. Банаховы и гильбертовы пространства

Определение: Евклидово пространство

Евклидовым пространством над полем $\mathbb{K}$ (где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) называется линейное пространство E над $\mathbb{K}$ с функцией $(\cdot, \cdot) : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$, называемой **скалярным произведением**, которая обладает следующими свойствами:

1. $\forall x \in E : (x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (положительная определенность);
2. $\forall x, y \in E : (x, y) = \overline{(y, x)}$ (эрмитова симметричность);
3. $\forall x, y, z \in E, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : (\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ (линейность по первому аргументу).

Теорема Характеристическое свойство Евклидовых пространств

Пусть E — линейное нормированное пространство. Норма в E порождается скалярным произведением тогда и только тогда, когда для любых $x, y \in E$ выполняется **равенство параллелограмма**:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Определение: Типы пространств

- Полное линейное нормированное пространство E называется **банаховым**.
- Полное евклидово пространство H называется **гильбертовым**.

Следствие Неравенство Коши—Буняковского

Пусть E — евклидово пространство. Тогда для любых $x, y \in E$:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Следствие

Из неравенства Коши—Буняковского следует непрерывность скалярного произведения. Если $x_n \rightarrow x_0$ и $y_n \rightarrow y_0$, то:

$$|(x_n, y_n) - (x_0, y_0)| \leq |(x_n - x_0, y_n)| + |(x_0, y_n - y_0)| \leq \|x_n - x_0\| \|y_n\| + \|x_0\| \|y_n - y_0\| \rightarrow 0$$

4.3 Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Понятие линейного топологического пространства, примеры

Определение: Линейное пространство

Непустое множество L называется **линейным пространством** над полем $\mathbb{K}$, если оно удовлетворяет следующим условиям:

1. Для любых $x, y \in L$ однозначно определена сумма $x + y \in L$:
 - (а) $x + y = y + x$ (коммутативность);
 - (б) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (ассоциативность);
 - (в) $\exists 0 \in L : \forall x \in L \Rightarrow x + 0 = x$ (существование нуля);
 - (г) $\forall x \in L, \exists (-x) \in L : x + (-x) = 0$ (существование обратного элемента).
2. Для любого $\alpha \in \mathbb{K}$ и $x \in L$ определено произведение $\alpha x \in L$:
 - (а) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ (ассоциативность умножения);
 - (б) $1 \cdot x = x$ (унитарность);
 - (в) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ (дистрибутивность по скалярам);
 - (г) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ (дистрибутивность по векторам).

Определение: Изоморфизмы

- Линейные пространства L и L^* называются **изоморфными**, если существует биекция $f : L \rightarrow L^*$, сохраняющая линейные операции:

$$x \leftrightarrow x^*, y \leftrightarrow y^* \implies x + y \leftrightarrow x^* + y^*, \quad \alpha x \leftrightarrow \alpha x^*.$$

- Евклидовы пространства E и E^* называются **изоморфными**, если они изоморфны как линейные и сохраняют скалярное произведение:

$$x \leftrightarrow x^*, y \leftrightarrow y^* \implies (x, y)_E = (x^*, y^*)_{E^*}.$$

Замечание . Смежные определения (нормированного пространства, скалярного произведения) сформулированы в билете №7.

Пример Эквивалентные нормы в пространстве функций

Рассмотрим $X = \{u \in C^1[0, 1] : u(0) = 0\}$. Введем две нормы:

$$\|u\|_1 = \left(\int_0^1 (u^2 + (u')^2) dx \right)^{1/2}, \quad \|u\|_2 = \left(\int_0^1 (u')^2 dx \right)^{1/2}$$

Докажем их эквивалентность ($C_1\|u\|_2 \leq \|u\|_1 \leq C_2\|u\|_2$).

1. Очевидно, что $\|u\|_2 \leq \|u\|_1$ (так как подынтегральное выражение первой нормы больше).
2. Для обратного неравенства используем $u(0) = 0$: $u(x) = \int_0^x u'(t) dt$.

3. Возведем в квадрат и применим неравенство Коши-Буняковского:

$$u^2(x) = \left(\int_0^x 1 \cdot u'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right) \left(\int_0^x (u'(t))^2 dt \right) \leq x \cdot \|u\|_2^2 \leq \|u\|_2^2.$$

4. Интегрируем по x от 0 до 1:

$$\int_0^1 u^2(x) dx \leq \int_0^1 \|u\|_2^2 dx = \|u\|_2^2.$$

5. Итого: $\|u\|_1^2 = \int u^2 + \int (u')^2 \leq \|u\|_2^2 + \|u\|_2^2 = 2\|u\|_2^2$. Отсюда $\|u\|_1 \leq \sqrt{2}\|u\|_2$. Нормы эквивалентны.

Пример Неэквивалентные нормы

Рассмотрим $C[a, b]$ с нормами $\|x\|_C = \max |x(t)|$ и $\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt$.

- Неравенство $\|x\|_1 \leq (b-a)\|x\|_C$ выполнено всегда.
- Обратное неравенство невозможно. Построим последовательность «пиков»:

$$x_n(t) = \begin{cases} 2n^2(t-a), & t \in [a, a + \frac{1}{2n}] \\ 2n - 2n^2(t - (a + \frac{1}{2n})), & t \in [a + \frac{1}{2n}, a + \frac{1}{n}] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Площадь под графиком (интеграл) $\|x_n\|_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot 2n = 1$ (константа). Максимум модуля $\|x_n\|_C = 2n \rightarrow \infty$. Константы K , такой что $2n \leq K \cdot 1$ для всех n , не существует.

Утверждение Эквивалентность норм в конечномерном пространстве

Пусть E — ЛНП и $\dim E < +\infty$. Тогда любые две нормы на E эквивалентны.

Доказательство

Выберем базис $e = \{e_1, \dots, e_n\}$. Любой x задается столбцом координат α . Введем *евклидову норму*: $\|x\|_{euc} := \sqrt{\sum \alpha_k^2}$. Докажем эквивалентность произвольной нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_{euc}$.

1. **Оценка сверху** ($\|\cdot\| \leq C\|\cdot\|_{euc}$).

$$\|x\| = \left\| \sum \alpha_k e_k \right\| \leq \sum |\alpha_k| \|e_k\| \leq (\max \|e_k\|) \sum |\alpha_k|.$$

Используя неравенство Коши для сумм ($\sum |\alpha_k| \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum \alpha_k^2}$), получаем $C = \sqrt{n} \max \|e_k\|$.

2. **Оценка снизу** ($\|\cdot\|_{euc} \leq \tilde{C}\|\cdot\|$). Докажем от противного.

- Пусть константы не существует. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n: \|x_n\|_{euc} > n\|x_n\|$.

- Нормируем векторы: пусть $y_n = x_n / \|x_n\|_{euc}$. Тогда $\|y_n\|_{euc} = 1$, а $\|y_n\| < 1/n$.
- Единичная сфера в евклидовом пространстве компактна. Выделим сходящуюся подпоследовательность: $y_{n_k} \xrightarrow{\|\cdot\|_{euc}} y_0$, где $\|y_0\|_{euc} = 1$.
- В силу пункта (1), сходимость по евклидовой норме влечет сходимость по норме $\|\cdot\|$:

$$\|y_{n_k} - y_0\| \leq C \|y_{n_k} - y_0\|_{euc} \rightarrow 0.$$
- Значит, $\|y_{n_k}\| \rightarrow \|y_0\|$. Но по построению $\|y_{n_k}\| < 1/n_k \rightarrow 0$.
- Получаем $\|y_0\| = 0 \Rightarrow y_0 = 0$.
- **Противоречие:** $\|y_0\|_{euc} = 1 \neq 0$.

□

Следствие

Любое конечномерное подпространство $L \subset E$ замкнуто.

Доказательство

Так как $\dim L < \infty$, все нормы на нем эквивалентны. Относительно евклидовой нормы L изоморфно $\mathbb{R}^n$, а $\mathbb{R}^n$ полно. Полное подпространство в метрическом пространстве всегда замкнуто. □

Определение: Линейное топологическое пространство

Топологическое пространство X над полем $\mathbb{K}$, в котором операции сложения и умножения на скаляр непрерывны.

4.4 Элемент наилучшего приближения. Теорема о проекции

Определение: Элемент наилучшего приближения

Пусть E — линейное нормированное пространство, $L \subset E$ — подпространство, $h \in E$. **Элементом наилучшего приближения** для h называется вектор $x \in L$ такой, что расстояние от h до x минимально среди всех векторов L :

$$\|h - x\| = \rho(h, L) = \inf_{y \in L} \|h - y\|.$$

Замечание . В общем случае элемент наилучшего приближения может не существовать (если подпространство не замкнуто или пространство не рефлексивно) или быть не единственным (если норма "угловатая").

Утверждение Существование и единственность в Гильбертовом пространстве

Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — **замкнутое** подпространство. Тогда для любого $h \in H$ существует единственный элемент наилучшего приближения $x \in M$.

Доказательство

Зафиксируем $h \in H$. Обозначим $d := \rho(h, M)$.

1. Существование.

- Если $d = 0$, то в силу замкнутости M , $h \in M$, и искомый элемент — сам h .
- Пусть $d > 0$. По определению инфимума выберем минимизирующую последовательность $\{x_n\} \subset M$ такую, что $\|h - x_n\| \rightarrow d$.
- Проверим фундаментальность $\{x_n\}$. Применим равенство параллелограмма к векторам $(h - x_n)$ и $(h - x_m)$:

$$\|(h - x_n) + (h - x_m)\|^2 + \|(h - x_n) - (h - x_m)\|^2 = 2\|h - x_n\|^2 + 2\|h - x_m\|^2$$

Преобразуем:

$$\|2h - (x_n + x_m)\|^2 + \|x_m - x_n\|^2 = 2\|h - x_n\|^2 + 2\|h - x_m\|^2$$

$$4\left\|h - \frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2 + \|x_n - x_m\|^2 = 2\|h - x_n\|^2 + 2\|h - x_m\|^2$$

- Заметим, что $\frac{x_n + x_m}{2} \in M$, следовательно $\|h - \frac{x_n + x_m}{2}\| \geq d$.
- Переходим к пределу. Правая часть стремится к $2d^2 + 2d^2 = 4d^2$. Левая часть $\geq 4d^2 + \|x_n - x_m\|^2$. Отсюда следует, что $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$.
- Так как H полно и M замкнуто, $x_n \rightarrow x \in M$. В силу непрерывности нормы $\|h - x\| = d$.

2. Единственность.

- Пусть существуют два элемента $x, y \in M$, реализующих минимум: $\|h - x\| = d$ и $\|h - y\| = d$.
- Применим равенство параллелограмма к векторам $h - x$ и $h - y$:

$$\|(h - x) + (h - y)\|^2 + \|(h - x) - (h - y)\|^2 = 2\|h - x\|^2 + 2\|h - y\|^2$$

$$4\left\|h - \frac{x + y}{2}\right\|^2 + \|y - x\|^2 = 2d^2 + 2d^2 = 4d^2$$

- Так как $\frac{x+y}{2} \in M$, то $\left\|h - \frac{x+y}{2}\right\| \geq d$, а значит первое слагаемое $\geq 4d^2$.
- Получаем неравенство $4d^2 + \|x - y\|^2 \leq 4d^2$, откуда $\|x - y\| = 0 \Rightarrow x = y$.

□

Идея доказательства: О наилучшем приближении

Смысл утверждения:

Представьте, что M — это бесконечная плоская поверхность (подпространство), а h — точка, висящая над ней. Утверждение гарантирует, что на этой поверхности есть **ровно одна** точка x , ближайшая к h (проекция).

- В «плохих» пространствах (как L_∞ с квадратными шарами) ближайших точек может быть много (целая грань квадрата).
- В Гильбертовом пространстве шары «круглые» (строго выпуклые), поэтому касание происходит только в одной точке.

Идея доказательства:

1. **Существование:** Мы берем последовательность точек, которые подходят всё ближе к идеальному расстоянию d . Чтобы доказать, что они не «танцуют» на месте, а сходятся к цели, мы используем **равенство параллелограмма**. Оно переводит геометрическое сближение (расстояния) в алгебраический факт фундаментальности.
2. **Единственность:** Если бы было две наилучшие точки x и y , то середина отрезка между ними $\frac{x+y}{2}$ оказалась бы *еще ближе* к цели (из-за выпуклости шара), что противоречит тому, что x и y — уже самые близкие.

Определение: Аннулятор

Пусть E — евклидово пространство, $S \subset E$. **Аннулятором** (или ортогональным дополнением) множества S называется множество:

$$S^\perp := \{y \in E \mid \forall x \in S : (x, y) = 0\}$$

Замечание . $S^\perp$ всегда является **замкнутым подпространством** в E (даже если S не замкнуто и не подпространство). Справедливо: $S^\perp = [S]^\perp = \overline{[S]}^\perp$.

Теорема Теорема Рисса о проекции

Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — **замкнутое** подпространство. Тогда пространство разлагается в прямую ортогональную сумму:

$$H = M \oplus M^\perp$$

Это означает, что любой вектор $h \in H$ единственным образом представим в виде $h = x + y$, где $x \in M, y \in M^\perp$.

Идея доказательства:

Теорема утверждает, что мы можем "уронить перпендикуляр" из любой точки на подпространство. Вектор x — это проекция ("тень"), а вектор y — перпендикуляр ("высота").

Доказательство

1. Возможность разложения ($H = M + M^\perp$).

- Зафиксируем $h \in H$. По предложению 4.4, существует единственный элемент наилучшего приближения $x \in M$.
- Обозначим вектор невязки $y := h - x$. Покажем, что $y \in M^\perp$.
- Обозначим $d = \|y\| = \|h - x\|$. Для любого вектора $m \in M$ и любого числа $\alpha \in \mathbb{R}$ вектор $(x + \alpha m)$ лежит в M .
- Так как x — ближайший элемент, расстояние до него минимально:

$$\begin{aligned}\|y\|^2 &\leq \|h - (x + \alpha m)\|^2 = \|y - \alpha m\|^2 = (y - \alpha m, y - \alpha m) \\ &= \|y\|^2 - 2\alpha(y, m) + \alpha^2\|m\|^2\end{aligned}$$

- Сокращаем $\|y\|^2$ и получаем: $2\alpha(y, m) \leq \alpha^2\|m\|^2$.
- Если бы $(y, m) \neq 0$, мы могли бы выбрать α очень малым и такого знака, что левая часть (линейная по α) перевесила бы правую (квадратичную по α), нарушив неравенство. (Формально: положим $\alpha = \text{sign}(y, m) \cdot \varepsilon$, при $\varepsilon \rightarrow 0$ получаем противоречие).
- Следовательно, $(y, m) = 0$ для всех $m \in M$. Значит $y \perp M$.
- Мы представили $h = x + y$, где $x \in M, y \in M^\perp$.

2. Единственность (Прямая сумма).

- Пусть $z \in M \cap M^\perp$.
- Так как $z \in M^\perp$ и $z \in M$, он должен быть ортогонален самому себе: $(z, z) = 0$.
- По аксиоме скалярного произведения $\|z\|^2 = 0 \Rightarrow z = 0$.
- Пересечение тривиально, значит сумма прямая.

□

Замечание . Это свойство (существование проекции) выделяет гильбертовы пространства среди всех банаховых. В общем случае в банаховом пространстве нельзя гарантировать существование такого "удобного" разложения.

Идея доказательства: О теореме Рисса

Смысл утверждения:

Любой вектор можно разложить на две независимые составляющие: «тень» на подпространстве ($x \in M$) и «высоту» над ним ($y \in M^\perp$). Это обобщение школьного разложения сил на нормальную и тангенциальную составляющие.

Идея доказательства (Вариационный метод):

Мы уже знаем, что x — это самая близкая точка в M к вектору h . Вектор ошибки (высота) — это $y = h - x$.

Почему y обязан быть перпендикулярен M ?

- Представьте, что вектор y наклонен к плоскости M под углом 80° (не перпендикулярен).
- Тогда мы могли бы чуть-чуть сместиться по плоскости в сторону этого наклона и уменьшить длину вектора y .
- Но x — это уже **самая** близкая точка, уменьшать расстояние некуда.
- Значит, никакого наклона нет, угол ровно 90° .

4.5 Базисы в гильбертовых пространствах. Равенство Парсеваля

Определение: Базис Шаудера

Пусть E — линейное нормированное пространство. Система $\{e_n\} \subset E$ называется **базисом Шаудера** в E , если для любого $x \in E$ существует *единственный* набор чисел $\{\alpha_n\} \subset \mathbb{K}$ такой, что ряд сходится к x по норме пространства:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$$

Утверждение Неравенство Бесселя

Пусть E — евклидово пространство, $\{e_i\}$ — **ортонормированная система**. Тогда для любого $x \in E$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$$

Доказательство

[Доказательство неравенства Бесселя] Достаточно заметить, что в силу ортонормированности системы $\{e_k\}$ выполнено равенство

$$0 \leq \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2.$$

Поскольку левая часть неотрицательна, то

$$\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2 \quad \text{для любого } n \geq 1.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2.$$

□

Теорема Неравенство Коши–Буняковского

Пусть E — евклидово пространство. Тогда для любых $x, y \in E$ выполнено неравенство

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Доказательство

Случай $y = 0$ тривиален, поэтому можно считать, что $y \neq 0$. Тогда система

$$\left\{ \frac{y}{\|y\|} \right\}$$

является ортонормированной. По неравенству Бесселя для любого $x \in E$ имеем

$$\left| \left(x, \frac{y}{\|y\|} \right) \right|^2 \leq \|x\|^2.$$

Но

$$\left(x, \frac{y}{\|y\|} \right) = \frac{(x, y)}{\|y\|},$$

следовательно,

$$\frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} \leq \|x\|^2.$$

Умножая на $\|y\|^2$ и извлекая квадратный корень, получаем

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

□

Утверждение Экстремальное свойство коэффициентов Фурье

Пусть $\{e_k\}_{k=1}^n$ — ортонормированная система в евклидовом пространстве E . Тогда для любого $x \in E$ и любых чисел α_k :

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\| \geq \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда $\alpha_k = (x, e_k)$ (коэффициенты Фурье).

Доказательство

[Доказательство для случая, когда $\mathbb{K} = \mathbb{R}$] В силу ортонормированности системы $\{e_k\}_{k=1}^n$ имеем

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|^2 = \left(x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k, x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right).$$

Раскрывая скалярное произведение, получаем

$$= \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n \alpha_k (x, e_k) + \sum_{k=1}^n \alpha_k^2.$$

С другой стороны,

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n (x, e_k)^2.$$

Поэтому

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|^2 = \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 + \sum_{k=1}^n ((x, e_k) - \alpha_k)^2.$$

Отсюда следует неравенство

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\| \geq \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|.$$

Причём равенство достигается тогда и только тогда, когда

$$\alpha_k = (x, e_k), \quad k = 1, \dots, n.$$

□

Идея доказательства:

Это алгебраическое выражение геометрического факта: перпендикуляр короче наклонной. Проекция вектора x на подпространство, натянутое на e_k , дается именно коэффициентами Фурье. Любой другой выбор коэффициентов α_k отклоняет нас от проекции.

Определение: Сепарабельное пространство

Метрическое пространство X называется **сепарабельным**, если в нем существует не более чем счетное всюду плотное множество.

$$\exists S \subset X : |S| \leq \aleph_0 \quad \text{и} \quad \bar{S} = X$$

Идея доказательства:

Суть: Сепарабельность означает, что пространство хоть и «большое» (несчетное), но его скелет — «маленький» (счетный). Это позволяет нам контролировать пространство, используя последовательности (например, приближать любой элемент пределом последовательности из счетного набора).

Примеры:

- $\mathbb{R}$ — сепарабельно (множество $\mathbb{Q}$ счетно и плотно).
- $C[a, b]$ — сепарабельно (многочлены с рациональными коэффициентами).
- l_∞ — **не** сепарабельно (там слишком много «изолированных» точек).

Теорема Критерий базиса

Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство, $\dim H = \infty$, и $e = \{e_n\}$ — ортонормированная система. Следующие условия эквивалентны:

1. e — ортонормированный базис;
2. Система e полна (замкнутая линейная оболочка совпадает с H : $\overline{[e]} = H$);
3. Для любого $h \in H$ выполнено **равенство Парсеваля**: $\|h\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(h, e_n)|^2$;
4. Аннулятор системы тривиален: $e^\perp = \{0\}$ (нет ненулевого вектора, ортогонального всем e_n).

Доказательство

- (1) $\Rightarrow$ (2) По определению базиса, любой x есть предел частичных сумм ряда $\sum \alpha_k e_k$, а частичные суммы лежат в $[e]$. Значит $x \in \overline{[e]}$.
- (2) $\Rightarrow$ (1)
 1. **Существование:** Зафиксируем $h \in H, \varepsilon > 0$. Так как $\overline{[e]} = H$, существует линейная комбинация $\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$, приближающая h с точностью ε .
 2. По предложению 4.5, сумма с коэффициентами Фурье приближает еще лучше:

$$\left\| h - \sum_{k=1}^n (h, e_k) e_k \right\| \leq \left\| h - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\| < \varepsilon.$$
 3. Значит, ряд Фурье сходится к h .
 4. **Единственность:** Если $h = \sum \beta_n e_n$, то скалярно умножив на e_k (и пользуясь непрерывностью скалярного произведения), получим $(h, e_k) = \sum \beta_n (e_n, e_k) = \beta_k$. Коэффициенты определены однозначно.
- (1) $\Leftrightarrow$ (3) Ранее показано: $\|h - \sum_{k=1}^n (h, e_k) e_k\|^2 = \|h\|^2 - \sum_{k=1}^n |(h, e_k)|^2$. Сходимость ряда к h (левая часть $\rightarrow 0$) равносильна сходимости суммы квадратов коэффициентов к квадрату нормы (правая часть $\rightarrow 0$).
- (2) $\Leftrightarrow$ (4) По теореме о проекции, $H = \overline{[e]} \oplus \overline{[e]}^\perp$. Так как $e^\perp = [e]^\perp = \overline{[e]}^\perp$, то условие $\overline{[e]} = H$ равносильно $e^\perp = \{0\}$.

□

Следствие

В любом бесконечномерном сепарабельном гильбертовом пространстве H существует счетный ортонормированный базис.

Идея доказательства: Смысл теоремы

Эта теорема утверждает, что «хороший» базис в бесконечномерном пространстве ведет себя так же, как обычный базис $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ в школьной геометрии.

Все 4 условия говорят об одном и том же — **о полноте набора векторов**:

- **(1) Базис:** Любой вектор можно собрать из кирпичиков e_n .
- **(2) Полнота системы:** Линейными комбинациями e_n можно подобраться сколь угодно близко к любой точке (нет недостижимых областей).
- **(3) Равенство Парсеваля:** Это теорема Пифагора для бесконечности. Квадрат длины вектора равен сумме квадратов его проекций на оси ($c^2 = a^2 + b^2 + \dots$).
- **(4) Тривиальный аннулятор:** Если вектор перпендикулярен всем осям координат сразу, то это может быть только нулевой вектор. Если бы нашелся ненулевой перпендикуляр, значит, мы «пропустили» какое-то измерение.

Идея доказательства: Логика доказательства

Самые важные переходы:

- **(2) $\Rightarrow$ (1) (От плотности к сходимости ряда):**

Мы знаем, что к вектору h можно приблизиться *какой-то* линейной комбинацией (по определению плотности). Но нам нужно доказать, что именно *ряд Фурье* сходится к h .

Здесь работает **Предложение 4.5**: оно гарантирует, что ряд Фурье приближает *лучше всех*. Если какая-то комбинация дает ошибку ε , то ряд Фурье даст ошибку $\leq \varepsilon$. Значит, он сходится.

- **(1) $\Leftrightarrow$ (3) (Базис $\Leftrightarrow$ Парсеваль):**

Это следует из тождества:

$$\|\text{Ошибка приближения}\|^2 = \|h\|^2 - \sum |c_k|^2$$

Если ошибка стремится к 0 (базис), то сумма квадратов стремится к норме (Парсеваль), и наоборот.

- **(2) $\Leftrightarrow$ (4) (Плотность $\Leftrightarrow$ Перпендикуляры):**

Это геометрический факт: пространство H раскладывается на замыкание оболочки $\overline{[e]}$ и её ортогональное дополнение. Чтобы $\overline{[e]}$ было всем пространством, дополнение должно быть нулевым.

Доказательство

1. Так как H сепарабельно, в нем существует счетное всюду плотное множество $F = \{f_n\}$ (т.е. $\overline{[F]} = H$).
2. Применим к $\{f_n\}$ процесс ортогонализации Грама-Шмидта. Получим ортонормированную систему $e = \{e_n\}$.
3. Процесс сохраняет линейные оболочки: $[e_1, \dots, e_n] = [f_1, \dots, f_n]$. Значит $[e] =$

$[F]$.

4. Следовательно $\overline{[e]} = \overline{[F]} = H$. По теореме 4.5, система e является базисом.

□

Замечание . Это означает, что все сепарабельные гильбертовы пространства одной размерности изоморфны (как векторные пространства со скалярным произведением). Например, $L_2[0, 1]$ изоморфно пространству последовательностей l_2 .

5 Линейные ограниченные операторы

5.1 Линейные операторы: ограниченность и непрерывность

Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства над полем $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Отображение $A : E_1 \rightarrow E_2$ будем называть **оператором**, а отображение $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ — **функционалом**.

Определение: Ограниченный оператор

Оператор A называется **ограниченным**, если он переводит ограниченные множества в ограниченные.

Формально: для любого ограниченного множества $M \subset E_1$ образ $A(M)$ ограничен в E_2 .

Идея доказательства:

Интуиция: Ограниченный линейный оператор — это такой оператор, который «не растягивает» векторы бесконечно сильно. У него есть конечный «коэффициент усиления». Если вы подаете на вход вектор длины 1, на выходе не может получиться вектор бесконечной длины.

Определение: Образ и Ядро

Для линейных операторов вводятся следующие множества:

- **Образ оператора** (Image):

$$\text{Im } A = \{y \in E_2 \mid \exists x \in E_1 : Ax = y\}$$

- **Ядро оператора** (Kernel):

$$\text{Ker } A = \{x \in E_1 \mid Ax = 0\}$$

Определение: Непрерывный оператор

Линейный оператор A называется **непрерывным**, если для любой сходящейся последовательности $x_n \rightarrow x$ выполнено $Ax_n \rightarrow Ax$.

Теорема Критерий непрерывности линейного оператора

Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства, $A : E_1 \rightarrow E_2$ — линейный оператор.

Тогда A ограничен $\iff A$ непрерывен.

Доказательство

1. Ограниченность $\Rightarrow$ Непрерывность.

Пусть A ограничен. Воспользуемся эквивалентным определением ограниченности (через норму оператора, см. утверждение 5.2): $\exists C > 0 : \|Ax\| \leq C\|x\|$.

Пусть $x_n \rightarrow x$. Это равносильно тому, что $\|x_n - x\|_{E_1} \rightarrow 0$. Оценим норму разности образов, используя линейность A :

$$\|Ax_n - Ax\|_{E_2} = \|A(x_n - x)\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x_n - x\|_{E_1}$$

Так как $\|x_n - x\|_{E_1} \rightarrow 0$, то и $\|Ax_n - Ax\|_{E_2} \rightarrow 0$, что означает $Ax_n \rightarrow Ax$.

2. Непрерывность $\Rightarrow$ Ограниченность.

Докажем от противного. Предположим, что A непрерывен, но **не** является ограниченным.

Это значит, что его «коэффициент растяжения» может быть сколь угодно большим:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in E_1 : \|Ax_n\|_{E_2} > n\|x_n\|_{E_1}$$

Очевидно, $x_n \neq 0$. Рассмотрим нормированную и масштабированную последовательность векторов:

$$y_n = \frac{x_n}{n \cdot \|x_n\|_{E_1}}$$

Заметим два факта:

1. Последовательность y_n стремится к нулю:

$$\|y_n\|_{E_1} = \frac{\|x_n\|_{E_1}}{n\|x_n\|_{E_1}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \implies y_n \rightarrow 0$$

2. Из непрерывности оператора A следует, что образ должен стремиться к образу нуля:

$$Ay_n \rightarrow A(0) = 0$$

Однако, оценим норму образа y_n снизу:

$$\|Ay_n\|_{E_2} = \left\| A \left(\frac{x_n}{n\|x_n\|_{E_1}} \right) \right\| = \frac{1}{n\|x_n\|_{E_1}} \|Ax_n\|_{E_2} > \frac{1}{n\|x_n\|_{E_1}} \cdot (n\|x_n\|_{E_1}) = 1$$

Получили противоречие: последовательность Ay_n должна стремиться к 0, но норма всех ее элементов больше 1. Следовательно, предположение неверно, и оператор A ограничен. $\square$

Идея доказательства: Смысл теоремы

Для линейных операторов понятия «не порвать график» (непрерывность) и «не растягивать бесконечно сильно» (ограниченность) совпадают.

Это очень сильное свойство, которого нет у обычных функций (например, $f(x) = x^2$ непрерывна, но не ограничена на $\mathbb{R}$).

Причина в **линейности**: оператор одинаково устроен во всем пространстве. Если он «ведет себя хорошо» (непрерывен) в одной точке (в нуле), он обязан быть ограниченным везде. И наоборот: если у него есть конечный «коэффициент растяжения», он не может совершать скачков.

2. Идея доказательства

[Логика доказательства]

1. Ограниченность $\Rightarrow$ Непрерывность:

Здесь работает простая оценка. Если оператор растягивает любой вектор максимум в $\|A\|$ раз, то маленькая разность на входе ($x_n - x \rightarrow 0$) превратится в маленькую разность на выходе ($A(x_n - x) \rightarrow 0$).

2. Непрерывность $\Rightarrow$ Ограниченность (от противного):

Если оператор *неограничен*, он работает как «усилитель» с бесконечной мощностью: найдутся векторы, которые он удлиняет в 100, 1000, n раз.

Мы используем линейность, чтобы «обмануть» его: берем эти векторы и уменьшаем их длину до микроскопических размеров ($y_n \rightarrow 0$). Но так как коэффициент растяжения растет быстрее (n), на выходе мы все равно получаем «большие» векторы ($\|Ay_n\| > 1$). Это противоречит непрерывности в нуле.

5.2 Топологии и сходимости в пространстве операторов $L(E_1, E_2)$. Норма оператора. Полнота нормированного пространства $L(E_1, E_2)$ (в случае, когда E_2 — банахово)

Теорема Эквивалентные определения ограниченности

Пусть $A : E_1 \rightarrow E_2$ — линейный оператор. Следующие условия эквивалентны:

1. A — ограниченный (переводит ограниченные множества в ограниченные);
2. $\exists K \geq 0 : \forall x \in E_1 \quad \|Ax\|_{E_2} \leq K\|x\|_{E_1}$;
3. Образ единичного шара $B = \{x : \|x\| \leq 1\}$ ограничен.

Определение: Норма оператора

Нормой линейного ограниченного оператора A называется точная нижняя грань констант, ограничивающих оператор:

$$\|A\| = \inf\{K : \forall x \in E_1, \|Ax\| \leq K\|x\|\}$$

Идея доказательства:

Норма оператора $\|A\|$ — это «максимальный коэффициент растяжения». Это число показывает, во сколько раз оператор может увеличить длину вектора в худшем случае.

Утверждение Вычисление нормы

Пусть A — линейный ограниченный оператор. Тогда:

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

Определение:

$\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — множество всех линейных ограниченных операторов из E_1 в E_2 . Оно является линейным пространством с введенной выше нормой $\|A\|$.

Определение: Сопряженное пространство

Пространство линейных непрерывных функционалов на E называется **сопряженным (или двойственным)** пространством:

$$E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$$

Теорема О полноте пространства операторов

Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства.

1. $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ всегда является линейным нормированным пространством.

2. Если E_2 — банахово (полное), то $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ тоже банахово.

Замечание . Полнота E_1 не требуется! Важна только полнота пространства, куда мы отображаем.

Доказательство

1. Аксиомы нормы. Линейность очевидна. Проверим неравенство треугольника:

$$\|A + B\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\| \leq \sup_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| + \sup_{\|x\|=1} \|Bx\| = \|A\| + \|B\|.$$

2. Полнота. Пусть E_2 полно. Рассмотрим фундаментальную последовательность операторов $\{A_n\} \subset \mathcal{L}$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m \geq N \implies \|A_n - A_m\| < \varepsilon.$$

Шаг 1: Поточечная сходимость. Зафиксируем произвольный $x \in E_1$.

$$\|A_n x - A_m x\| \leq \|A_n - A_m\| \cdot \|x\| \rightarrow 0.$$

Значит, последовательность векторов $\{A_n x\}$ фундаментальна в E_2 . Так как E_2 банахово, существует предел. Обозначим его $Ax := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x$. Оператор A линеен (предел линейных отображений).

Шаг 2: Ограниченность предельного оператора A . Фундаментальная последовательность $\{A_n\}$ ограничена по норме: $\exists C : \|A_n\| \leq C$. Тогда для любого x : $\|A_n x\| \leq C\|x\|$. Переходя к пределу: $\|Ax\| \leq C\|x\|$. Значит, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$.

Шаг 3: Сходимость по норме оператора ($\|A_n - A\| \rightarrow 0$). В условии фундаментальности $\|A_n x - A_m x\| \leq \varepsilon\|x\|$ перейдем к пределу при $m \rightarrow \infty$:

$$\|A_n x - Ax\| \leq \varepsilon\|x\| \quad (\forall n \geq N, \forall x).$$

Это означает, что $\sup_{\|x\|=1} \|(A_n - A)x\| \leq \varepsilon$, то есть $\|A_n - A\| \leq \varepsilon$. Следовательно, $A_n \rightarrow A$ в пространстве $\mathcal{L}$. $\square$

Следствие

Пространство E^* всегда полное (так как $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ полны).

5.3 Продолжение оператора по непрерывности

Идея доказательства: Смысл теоремы

Часто бывает сложно задать оператор сразу на всем «сложном» пространстве (например, L_2). Гораздо проще задать его на «хорошем» плотном подмножестве (например, на многочленах или непрерывных функциях), а затем «растянуть» на все остальное пространство с помощью предельного перехода.

Эта теорема гарантирует, что такое «растягивание» возможно и корректно, **только если** пространство, куда мы попадаем (E_2), является **полным** (Банаховым). Иначе пределов последовательностей может просто не существовать.

Теорема О продолжении по непрерывности

Пусть:

- E_1 — линейное нормированное пространство;
- E_2 — **банахово** пространство (полное);
- $D(A) \subset E_1$ — линейное подпространство, всюду плотное в E_1 ($\overline{D(A)} = E_1$);
- $A : D(A) \rightarrow E_2$ — линейный ограниченный оператор.

Тогда существует **единственное** продолжение оператора A до линейного непрерывного оператора $\tilde{A}$, определенного на всем E_1 , причем их нормы совпадают:

$$\exists! \tilde{A} \in \mathcal{L}(E_1, E_2) : \quad \tilde{A}|_{D(A)} = A \quad \text{и} \quad \|\tilde{A}\| = \|A\|.$$

Доказательство

1. Единственность. Пусть существуют два таких непрерывных расширения $\tilde{A}_1$ и $\tilde{A}_2$. Возьмем произвольный $x \in E_1$. В силу плотности $D(A)$, существует последовательность $\{x_n\} \subset D(A)$, сходящаяся к x . В силу непрерывности операторов:

$$\tilde{A}_1 x = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{A}_1 x_n \stackrel{x_n \in D(A)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} A x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{A}_2 x_n = \tilde{A}_2 x.$$

Значит, $\tilde{A}_1 = \tilde{A}_2$.

2. Существование (Конструкция). Для любого $x \in E_1$ выберем последовательность $\{x_n\} \subset D(A)$, такую что $x_n \rightarrow x$. Определим значение оператора формулой:

$$\tilde{A}x := \lim_{n \rightarrow \infty} A x_n$$

Чтобы это определение было корректным, нужно проверить три факта:

а) Предел существует. Так как $x_n \rightarrow x$, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна в E_1 . В силу ограниченности (непрерывности) исходного оператора A :

$$\|A x_n - A x_m\| = \|A(x_n - x_m)\| \leq \|A\| \cdot \|x_n - x_m\| \rightarrow 0.$$

Значит, последовательность образов $\{A x_n\}$ фундаментальна в E_2 . Так как E_2 — **банахово**, эта последовательность имеет предел.

б) Предел не зависит от выбора последовательности. Пусть $x_n \rightarrow x$ и $x'_n \rightarrow x$. Рассмотрим смешанную последовательность $y = \{x_1, x'_1, x_2, x'_2, \dots\}$. Очевидно, $y_k \rightarrow x$. Согласно пункту (а), последовательность $\{Ay_k\}$ сходится, а значит, все её подпоследовательности (в частности $\{Ax_n\}$ и $\{Ax'_n\}$) сходятся к одному и тому же пределу.

в) Совпадение на $D(A)$. Если $x \in D(A)$, то в качестве последовательности можно взять стационарную $x_n = x$. Тогда $\tilde{A}x = \lim Ax = Ax$.

3. Линейность. Следует из линейности A и свойств пределов:

$$\tilde{A}(\alpha x + \beta y) = \lim A(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \lim Ax_n + \beta \lim Ay_n = \alpha \tilde{A}x + \beta \tilde{A}y.$$

4. Сохранение нормы.

- Оценка сверху ($\|\tilde{A}\| \leq \|A\|$):

$$\|\tilde{A}x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Ax_n\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\| \cdot \|x_n\| = \|A\| \cdot \|x\|.$$

Следовательно, $\|\tilde{A}\| \leq \|A\|$.

- Оценка снизу ($\|\tilde{A}\| \geq \|A\|$): Так как $\tilde{A}$ является расширением A , то супремум на всем пространстве не может быть меньше супремума на подмножестве:

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{x \in E_1, \|x\|=1} \|\tilde{A}x\| \geq \sup_{x \in D(A), \|x\|=1} \|\tilde{A}x\| = \sup_{x \in D(A), \|x\|=1} \|Ax\| = \|A\|.$$

Итого: $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

□

5.4 Теорема Банаха–Штейнгауза

Идея доказательства: Смысл теоремы

Принцип равномерной ограниченности. Представьте, что у вас есть набор пружин (операторов). Вы проверяете их по одной: подвешиваете груз весом 1 кг, и ни одна пружина не растягивается до бесконечности. Подвешиваете 2 кг — тоже все держат.

Теорема утверждает: если пружины «держат» любой конкретный вес (поточечная ограниченность), то существует **общий предел жесткости** для всех пружин сразу (равномерная ограниченность). Не может быть такого, что пружины становятся всё слабее и слабее, даже если ни одна не ломается полностью.

Важно: Это работает только если пространство X «жирное» (полное). В «дырявых» пространствах теорема ломается.

Теорема Банаха–Штейнгауза

Пусть X — банахово пространство (полное линейное нормированное), Y — линейное нормированное пространство. Пусть $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}(X, Y)$ — семейство линейных непрерывных операторов.

Если это семейство ограничено в каждой точке:

$$\forall x \in X \quad \sup_{A \in \mathcal{A}} \|Ax\|_Y < \infty,$$

то оно ограничено равномерно (по норме операторов):

$$\sup_{A \in \mathcal{A}} \|A\| < \infty.$$

Идея доказательства: Идея доказательства

Мы разбиваем пространство X на множества X_n («области», где операторы не растягивают векторы сильнее, чем в n раз). Так как для любой точки x операторы ограничены, объединение всех X_n дает всё пространство X .

Здесь вступает в игру **Теорема Бэра о категориях**: полное пространство нельзя составить из «тощих» (нигде не плотных) множеств. Значит, хотя бы одно множество X_m должно быть «жирным» — содержать внутри себя целый шар. Используя линейность, мы «разносим» ограниченность с этого шара на всё пространство.

Доказательство

1. Построение множеств Лебега. Рассмотрим множества, на которых семейство операторов ограничено числом n :

$$X_n = \left\{ x \in X \mid \sup_{A \in \mathcal{A}} \|Ax\|_Y \leq n \right\}.$$

Условие $\sup \|Ax\| \leq n$ эквивалентно тому, что $\forall A \in \mathcal{A} : \|Ax\| \leq n$. Поэтому:

$$X_n = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \{x \in X \mid \|Ax\|_Y \leq n\}.$$

2. Замкнутость X_n . Для фиксированного A множество $\{x \mid \|Ax\| \leq n\}$ является прообразом замкнутого шара $\overline{B}_n(0) \subset Y$ при непрерывном отображении A . Следовательно, оно замкнуто. Множество X_n есть пересечение замкнутых множеств, значит, оно тоже **замкнуто**.

3. Применение теоремы Бэра. По условию теоремы (поточечная ограниченность), для каждого x супремум конечен, значит, каждый x попадает в какое-то X_n .

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

Так как X — полное пространство, по **теореме Бэра** оно не может быть объединением счетного числа нигде не плотных множеств. Значит, существует номер m , для которого X_m имеет внутреннюю точку. То есть существуют $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$, такие что шар лежит в множестве:

$$\overline{B}_\varepsilon(x_0) \subset X_m.$$

Это означает, что для любого $z \in \overline{B}_\varepsilon(x_0)$ и любого $A \in \mathcal{A}$ выполняется $\|Az\| \leq m$.

4. Оценка нормы операторов. Возьмем произвольный $u \in X$ с единичной нормой ($\|u\| = 1$). Представим его через векторы из шара: x_0 и $x_0 + \varepsilon u$.

$$A(u) = A\left(\frac{(x_0 + \varepsilon u) - x_0}{\varepsilon}\right) = \frac{1}{\varepsilon}(A(x_0 + \varepsilon u) - A(x_0)).$$

Оценим норму, используя неравенство треугольника:

$$\|Au\| \leq \frac{1}{\varepsilon} (\|A(x_0 + \varepsilon u)\| + \|A(x_0)\|).$$

Так как $x_0 \in X_m$ и $(x_0 + \varepsilon u) \in \overline{B}_\varepsilon(x_0) \subset X_m$, то нормы их образов не превосходят m :

$$\|Au\| \leq \frac{1}{\varepsilon}(m + m) = \frac{2m}{\varepsilon}.$$

Эта оценка не зависит ни от u , ни от выбора оператора A . Следовательно, $\sup_{A \in \mathcal{A}} \|A\| \leq \frac{2m}{\varepsilon} < \infty$. □

Следствие О предельном операторе

Пусть X — банахово пространство, Y — линейное нормированное. Пусть $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ — последовательность непрерывных операторов, которая сходится поточечно:

$$\forall x \in X \quad A_n x \rightarrow Ax.$$

Тогда предельный оператор A также является **линейным и непрерывным** ($A \in \mathcal{L}(X, Y)$).

Доказательство

Линейность предела очевидна. Докажем непрерывность (ограниченность). Так как последовательность $\{A_n x\}$ сходится, она ограничена для каждого x . По теореме Банаха-Штейнгауза, нормы $\|A_n\|$ ограничены в совокупности константой C . Тогда

для любого x :

$$\|Ax\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n x\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (\|A_n\| \cdot \|x\|) \leq C\|x\|.$$

Значит, A ограничен.

□

Замечание . Теоремы о сходимости квадратурных формул и интерполяционных процессов (Билет №16) являются прямыми следствиями теоремы Банаха–Штейнгауза.

5.5 Поточечная сходимость последовательностей операторов

Идея доказательства: Смысл теоремы

Если последовательность операторов сходится в каждой точке, то предельный оператор «наследует» линейность и непрерывность.

Важно: Это работает, только если пространство E_1 полное (чтобы работала теорема Банаха-Штейнгауза для оценки норм) и E_2 полное (чтобы предел вообще существовал).

Теорема О полноте относительно поточечной сходимости

Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства. Пусть $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(E_1, E_2)$ — последовательность операторов, которая является фундаментальной в каждой точке:

$$\forall x \in E_1 \quad \{A_n x\} \text{ — фундаментальна в } E_2.$$

Тогда существует предельный линейный непрерывный оператор $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ такой, что:

$$\forall x \in E_1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax.$$

Доказательство

1. Существование и Линейность. Так как для любого x последовательность $\{A_n x\}$ фундаментальна, а пространство E_2 полное (банахово), то предел существует. Определим оператор A :

$$Ax := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x.$$

Линейность A следует из свойств предела и линейности каждого A_n .

2. Непрерывность (Ограниченность). Так как последовательность $\{A_n x\}$ сходится, она ограничена для каждого x . Значит, семейство $\{A_n\}$ поточечно ограничено. Так как E_1 — банахово, по теореме **Банаха–Штейнгауза** (Thm 5.4) оно ограничено равномерно:

$$\exists M > 0 : \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \|A_n\| \leq M.$$

Оценим норму предельного оператора. Для любого x :

$$\|A_n x\| \leq \|A_n\| \cdot \|x\| \leq M \|x\|.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ (учитывая непрерывность нормы):

$$\|Ax\| \leq M \|x\|.$$

Следовательно, A ограничен и $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. □

Идея доказательства: Метод плотности

Как проверить, что операторы A_n сходятся к A во всём бесконечном пространстве? Проверять каждую точку невозможно. Критерий ниже дает алгоритм: 1. Проверь **стабильность**: нормы операторов не должны расти бесконечно ($\|A_n\| \leq M$). 2. Проверь **сходимость на простых векторах** (на базисе, многочленах и т.д.). Если

оба условия выполнены — сходимость есть везде.

Теорема Критерий поточечной сходимости

Пусть E_1 — банахово, E_2 — линейное нормированное пространство. Пусть $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(E_1, E_2)$ и $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$.

Последовательность A_n сходится к A поточечно ($\forall x : A_n x \rightarrow Ax$) тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. Последовательность норм ограничена: $\exists M : \sup_n \|A_n\| \leq M$.
2. Сходимость есть на плотном множестве: $\exists S \subset E_1, \overline{[S]} = E_1$ такое, что $\forall s \in S : A_n s \rightarrow As$.

Доказательство

Необходимость ($\Rightarrow$)

- Сходимость на S следует из сходимости на всем E_1 (так как $S \subset E_1$).
- Ограниченность норм следует из теоремы Банаха–Штейнгауза (так как есть поточечная сходимость на всем E_1 , значит есть и поточечная ограниченность).

Достаточность ($\Leftarrow$) Пусть условия 1 и 2 выполнены. Зафиксируем произвольный $x \in E_1$ и $\varepsilon > 0$. Так как линейная оболочка $[S]$ плотна в E_1 , найдем элемент $y \in [S]$, близкий к x :

$$\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{3M^*}, \quad \text{где } M^* = \max(M, \|A\|).$$

Оценим разность $\|A_n x - Ax\|$ методом « $\varepsilon/3$ »:

$$\|A_n x - Ax\| \leq \underbrace{\|A_n x - A_n y\|}_{(1)} + \underbrace{\|A_n y - Ay\|}_{(2)} + \underbrace{\|Ay - Ax\|}_{(3)}.$$

Разберем слагаемые:

- (1) $\|A_n(x - y)\| \leq \|A_n\| \|x - y\| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{3M^*} \leq \frac{\varepsilon}{3}$.
- (3) $\|A(y - x)\| \leq \|A\| \|x - y\| \leq \|A\| \cdot \frac{\varepsilon}{3M^*} \leq \frac{\varepsilon}{3}$.
- (2) Так как $y \in [S]$, то $A_n y \rightarrow Ay$. Значит, $\exists N$, что при $n > N$: $\|A_n y - Ay\| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Суммируя, получаем:

$$\|A_n x - Ax\| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Значит, $A_n x \rightarrow Ax$ для любого x . □

Идея доказательства:

Этот критерий лежит в основе обоснования многих численных методов (например, сходимости квадратурных формул). Мы проверяем сходимость для полиномов (это легко), убеждаемся в ограниченности норм сумм, и получаем сходимость для любой непрерывной функции.

6 Сопряженное пространство

6.1 Теорема Рисса–Фреше

Определение: Линейный функционал

Линейный оператор, действующий из нормированного пространства X в скалярное поле $\mathbb{K}$ (где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), называется **линейным функционалом**.

Множество всех линейных непрерывных функционалов над X образует **сопряженное пространство**:

$$X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$$

Идея доказательства: Смысл теоремы Рисса–Фреше

Функционал = Вектор. В «хороших» (гильбертовых) пространствах любой инструмент измерения (функционал) сам является вектором этого пространства.

Измерение длины проекции вектора x на вектор y записывается как скалярное произведение (y, x) . Теорема утверждает, что **любой** линейный непрерывный функционал $f(x)$ выглядит именно так. Нет никаких других «экзотических» функционалов. Геометрически вектор y — это градиент функционала, перпендикуляр к его ядру (нулевому уровню).

Теорема Рисса–Фреше

Пусть H — гильбертово пространство, $f \in H^*$ — линейный ограниченный функционал. Тогда существует **единственный** вектор $y \in H$ такой, что функционал представим в виде скалярного произведения:

$$\forall x \in H : f(x) = \langle y, x \rangle.$$

При этом их нормы совпадают: $\|f\|_{H^*} = \|y\|_H$.

Доказательство

1. Существование.

- *Случай $f \equiv 0$.*

Берём $y = 0$. Тогда для любого $x \in H$:

$$f(x) = 0 = \langle 0, x \rangle,$$

и $\|f\| = \|y\| = 0$.

Далее считаем $f \neq 0$.

- **Шаг 1. Рассматриваем ядро функционала.**

Обозначим

$$M := \ker f = \{x \in H : f(x) = 0\}.$$

Тогда:

- $M \neq H$ (так как $f \neq 0$);
- M замкнуто, поскольку f непрерывен.

По теореме о разложении гильбертова пространства:

$$H = M \oplus M^\perp,$$

поэтому существует вектор

$$b \in M^\perp, \quad b \neq 0.$$

• Шаг 2. Стратегия.

Мы хотим получить формулу вида

$$f(x) = C \langle b, x \rangle.$$

Так как $f = 0$ на M , естественно попытаться для каждого x вычесть из него компоненту вдоль b , чтобы попасть в ядро.

То есть ищем число α , для которого

$$x - \alpha b \in M = \ker f.$$

• Шаг 3. Подбор коэффициента.

Требуем:

$$f(x - \alpha b) = 0.$$

По линейности:

$$f(x - \alpha b) = f(x) - \alpha f(b).$$

Так как $b \notin \ker f$ (иначе $b \perp b \Rightarrow b = 0$), имеем $f(b) \neq 0$. Поэтому

$$f(x) - \alpha f(b) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{f(x)}{f(b)}.$$

Положим

$$p_x := x - \frac{f(x)}{f(b)} b.$$

Тогда $p_x \in \ker f$.

• Шаг 4. Используем ортогональность.

Так как $b \perp \ker f$, получаем:

$$\langle b, p_x \rangle = 0.$$

Подставляя p_x :

$$0 = \left\langle b, x - \frac{f(x)}{f(b)} b \right\rangle = \langle b, x \rangle - \frac{f(x)}{f(b)} \|b\|^2.$$

- **Шаг 5. Выражаем функционал.**

Из последнего равенства:

$$f(x) = \frac{f(b)}{\|b\|^2} \langle b, x \rangle.$$

Перенеся скаляр внутрь скалярного произведения (в первое место), получаем

$$f(x) = \left\langle \frac{\overline{f(b)}}{\|b\|^2} b, x \right\rangle.$$

Обозначим

$$y := \frac{\overline{f(b)}}{\|b\|^2} b.$$

Тогда для всех $x \in H$:

$$f(x) = \langle y, x \rangle.$$

Существование доказано.

2. Единственность.

Пусть

$$\langle y, x \rangle = \langle z, x \rangle \quad \forall x \in H.$$

Тогда

$$\langle y - z, x \rangle = 0 \quad \forall x.$$

Подставляя $x = y - z$, получаем:

$$\|y - z\|^2 = 0 \Rightarrow y = z.$$

3. Равенство норм.

- *Оценка сверху.*

По неравенству Коши–Буняковского:

$$|f(x)| = |\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \|x\|.$$

Следовательно,

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| \leq \|y\|.$$

- *Оценка снизу.*

Если $y \neq 0$, берём $x = y$:

$$f(y) = \langle y, y \rangle = \|y\|^2.$$

По определению нормы функционала:

$$|f(y)| \leq \|f\| \|y\|.$$

Отсюда:

$$\|y\|^2 \leq \|f\| \|y\| \Rightarrow \|y\| \leq \|f\|.$$

(При $y = 0$ равенство очевидно.)

Из двух неравенств:

$$\|f\| = \|y\|.$$

□

6.2 Теорема Хана–Банаха

Идея доказательства: Смысл теоремы

Принцип сохранения нормы. Представьте, что вы измеряете "длину" векторов только на плоскости внутри трехмерного пространства. У вас есть линейка (функционал). Теорема Хана–Банаха говорит, что вы можете использовать эту же линейку для измерения любых векторов в пространстве, при этом: 1. Результаты измерений на плоскости не изменятся. 2. "Масштаб" линейки (её норма) не увеличится. Это позволяет нам строить функционалы с нужными свойствами "по кирпичикам" начиная с малых подпространств.

Теорема Хана–Банаха

Пусть E — линейное нормированное пространство, $M \subset E$ — линейное многообразие. Пусть f — линейный ограниченный функционал, заданный на M . Тогда существует функционал $\tilde{f} \in E^*$ (определенный на всем E), который является продолжением f с сохранением нормы:

1. $\tilde{f}|_M = f$;
2. $\|\tilde{f}\|_{E^*} = \|f\|_{M^*}$.

Доказательство

[Доказательство для вещественного сепарабельного случая]

Шаг 1. "Завоевание одного измерения". Пусть $M \neq E$. Возьмем вектор $x_0 \notin M$. Рассмотрим подпространство

$$M_1 = M \oplus [x_0].$$

Любой элемент $y \in M_1$ однозначно представим в виде

$$y = x + \alpha x_0, \quad x \in M.$$

Зададим продолжение f_1 формулой:

$$f_1(y) = f(x) + \alpha c,$$

где

$$c := f_1(x_0)$$

— пока неизвестное число.

Мы хотим выбрать c так, чтобы норма не выросла:

$$\|f_1\| \leq \|f\|$$

(обратное неравенство очевидно). То есть для любого y :

$$|f(x) + \alpha c| \leq \|f\| \cdot \|x + \alpha x_0\|.$$

Если $\alpha = 0$, это верно. Если $\alpha \neq 0$, поделим на $|\alpha|$. Пусть $z = x/\alpha$. Неравенство примет вид:

$$|f(z) + c| \leq \|f\| \cdot \|z + x_0\|.$$

Раскроем модуль (двойное неравенство):

$$-\|f\|\|z + x_0\| - f(z) \leq c \leq \|f\|\|z + x_0\| - f(z).$$

Чтобы такое число c существовало, нужно, чтобы **левая часть** (для любого z_1) была меньше или равна **правой части** (для любого z_2):

$$-f(z_1) - \|f\|\|z_1 + x_0\| \leq -f(z_2) + \|f\|\|z_2 + x_0\|.$$

Перегруппируем:

$$f(z_2) - f(z_1) \leq \|f\|(\|z_1 + x_0\| + \|z_2 + x_0\|).$$

Это действительно верно, так как:

$$f(z_2) - f(z_1) = f(z_2 - z_1) \leq \|f\|\|z_2 - z_1\| = \|f\|\|(z_2 + x_0) - (z_1 + x_0)\| \leq \|f\|(\|z_2 + x_0\| + \|z_1 + x_0\|).$$

Следовательно, существует число c , удовлетворяющее условию. Мы расширили функционал на одно измерение с сохранением нормы.

Шаг 2. Индукция (для сепарабельного случая).

Пусть E сепарабельно. Выберем счетное всюду плотное множество $\{x_n\}$.

Построим последовательность вложенных подпространств

$$M_0 = M, \quad M_n = M_{n-1} \oplus [x_{n-1}]$$

(если $x_{n-1} \notin M_{n-1}$).

На каждом шаге применяем Шаг 1 и получаем функционал f_n с той же нормой.

Определим функционал f_∞ на объединении

$$M_\infty = \bigcup M_n.$$

Это линейное многообразие плотно в E .

Так как функционал ограничен, по теореме о продолжении по непрерывности (Thm 5.3) его можно единственным образом продолжить на всё E с сохранением нормы.

□

Следствия из Теоремы Хана-Банаха

Следствие О разделении точки и подпространства

Пусть $M \subsetneq E$ — линейное подпространство, $x_0 \notin \overline{M}$. Тогда существует функционал $f \in E^*$, такой что:

1. $f(x) = 0$ для всех $x \in M$ ($M \subset \ker f$);
2. $f(x_0) = 1$;
3. $\|f\| = \frac{1}{\rho(x_0, M)}$.

Идея доказательства:

Это следствие говорит, что если точка не лежит в подпространстве (или его замыкании), то всегда найдется функционал, который "видит" эту разницу: он обнуляет всё подпространство, но на точке выдает единицу.

Доказательство

Рассмотрим $M_1 = M \oplus [x_0]$. Любой $y \in M_1$ имеет вид $y = x + \alpha x_0$. Зададим функционал f_1 на M_1 : $f_1(x + \alpha x_0) = \alpha$. Очевидно, $f_1|_M = 0$ и $f_1(x_0) = 1$. Найдем норму f_1 .

$$\|f_1\| = \sup_{y \neq 0} \frac{|f_1(y)|}{\|y\|} = \sup_{\alpha \neq 0, x \in M} \frac{|\alpha|}{\|x + \alpha x_0\|} = \sup \frac{1}{\|x/\alpha + x_0\|} = \frac{1}{\inf_{z \in M} \|z + x_0\|} = \frac{1}{\rho(x_0, M)}.$$

По теореме Хана-Банаха продолжаем f_1 на всё E с сохранением этой нормы. $\square$

Следствие Существование опорного функционала

Для любого $x \in E$ существует функционал $f \in E^*$, такой что:

1. $\|f\| = 1$;
2. $f(x) = \|x\|$.

Доказательство

Применим предыдущее следствие для $M = \{0\}$ и точки $x_0 = x$. Тогда $\rho(x, \{0\}) = \|x\|$. Существует $g \in E^*$ с нормой $1/\|x\|$, такой что $g(x) = 1$. Положим $f = \|x\| \cdot g$. Тогда $\|f\| = \|x\| \cdot (1/\|x\|) = 1$ и $f(x) = \|x\| \cdot 1 = \|x\|$. $\square$

Следствие Критерий равенства нулю

Следующие утверждения эквивалентны:

1. $x = 0$;
2. $\forall f \in E^* : f(x) = 0$.

Доказательство

Если $x \neq 0$, то по следствию 6.2 существует f с $f(x) = \|x\| \neq 0$. Противоречие. $\square$

Следствие Двойственность нормы

Для любого $x \in E$:

$$\|x\| = \sup_{\|f\|_{E^*} \leq 1} |f(x)|.$$

Доказательство

Неравенство $\leq$ очевидно: $|f(x)| \leq \|f\| \|x\| \leq \|x\|$. Равенство достигается на функционале из следствия 6.2 ($f(x) = \|x\|$, $\|f\| = 1$). $\square$

6.3 Пространства $D(\mathbb{R})$ и $D'(\mathbb{R})$. Действия над обобщёнными функциями; δ -функция и δ -образные последовательности. Уравнение $y' = 0$ в $D'(\mathbb{R})$.

Идея доказательства: Смысл пространства D'

Обычные функции определяют значения в точках. Обобщённые функции определяют результат "взаимодействия" с гладким тестовым сигналом. Это позволяет дифференцировать разрывные функции и описывать точечные воздействия (δ -функция), которые физически существуют, но математически не являются классическими функциями.

Определение: Пространство пробных функций D

Пространством **пробных (основных) функций** $D(\mathbb{R})$ называется пространство бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем $C_0^\infty(\mathbb{R})$.

- **Носитель** $\text{supp}(\varphi) = \overline{\{x \in \mathbb{R} \mid \varphi(x) \neq 0\}}$.
- Функция **финитна**, если её носитель — компакт (отрезок).

Пример Функция-«шапочка»

Типичный представитель $D(\mathbb{R})$ — функция $\omega(x, a)$:

$$\omega(x, a) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{a^2}{a^2 - x^2}\right), & |x| < a \\ 0, & |x| \geq a \end{cases}$$

Определение: Сходимость в D

Последовательность $\varphi_n \rightarrow \varphi$ в D , если:

1. $\exists K \subset \mathbb{R}$ (компакт), такой что $\text{supp}(\varphi_n) \subseteq K$ для всех n ;
2. $\forall k \geq 0 : \varphi_n^{(k)} \Rightarrow \varphi^{(k)}$ (равномерная сходимость всех производных на K).

Утверждение Неметризуемость

Топология в пространстве D неметризуема.

Доказательство

Предположим противное: существует метрика. Рассмотрим $\varphi_n(x) = \frac{1}{n}\omega(x, n)$. Точечно $\varphi_n \rightarrow 0$. В метрическом пространстве это порождало бы сходимость подпоследовательности к нулю. Однако у любой сходящейся в D последовательности должен быть **общий компактный носитель**. Но носители $[-n, n]$ расширяются на всю прямую $\Rightarrow$ противоречие. $\square$

Определение: Обобщенная функция

Обобщенными функциями (распределениями) называются линейные непрерывные функционалы над пространством D .

- **Регулярные:** Порождаются $f(x) \in L_{1,loc}$ по правилу: $(f, \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$.
- **Сингулярные:** Функционалы, не представимые в виде такого интеграла.

Определение: Дельта-функция

δ -функция Дирака — это сингулярный функционал: $(\delta, \varphi) = \varphi(0)$.

Доказательство

[Доказательство сингулярности δ] Возьмем $\omega(x, a)$. $(\delta, \omega) = e^{-1}$. Если δ регулярна (f), то по теореме Лебега при $a \rightarrow 0$ интеграл $\int f(x)\omega(x, a)dx \rightarrow 0$. Но $e^{-1} \neq 0 \Rightarrow$ противоречие. $\square$

Утверждение Действия над обобщенными функциями

Операции определяются через сопряжение:

1. **Умножение на $\psi \in C^\infty$:** $(\psi f, \varphi) = (f, \psi \varphi)$.
2. **Дифференцирование:** $(f', \varphi) = -(f, \varphi')$. Любая обобщенная функция бесконечно дифференцируема.
3. **Свертка:** Свойство $f * \delta = f$.

Теорема Уравнение $y' = 0$

Решением уравнения $y' = 0$ в $D'(\mathbb{R})$ является только константа $y = C$.

Доказательство

Пусть

$$y' = 0 \quad \text{в } D'(\mathbb{R}).$$

По определению производной распределения это означает, что для любой $\varphi \in D(\mathbb{R})$

$$(y', \varphi) = -(y, \varphi') = 0.$$

Следовательно,

$$(y, \varphi') = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

Итак, распределение y обращается в нуль на всех функциях, которые являются производными пробных функций.

Шаг 1. Опишем множество всех производных функций из $D(\mathbb{R})$.

Обозначим

$$K := \left\{ \psi \in D(\mathbb{R}) \mid \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = 0 \right\}.$$

Покажем, что

$$\{\varphi' \mid \varphi \in D(\mathbb{R})\} = K.$$

(i) Включение $\subseteq$. Если $\psi = \varphi'$ для некоторой $\varphi \in D(\mathbb{R})$, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(+\infty) - \varphi(-\infty) = 0,$$

поскольку φ имеет компактный носитель. Значит, $\psi \in K$.

(ii) Включение $\supseteq$. Пусть теперь $\psi \in K$, то есть $\psi \in D(\mathbb{R})$ и

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = 0.$$

Определим функцию

$$\varphi(x) := \int_{-\infty}^x \psi(t) dt.$$

Тогда $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ и

$$\varphi'(x) = \psi(x).$$

Осталось проверить, что φ имеет компактный носитель.

Так как ψ финитна, существует отрезок $[a, b]$, вне которого $\psi = 0$. Тогда:

- при $x < a$ имеем $\varphi(x) = 0$, так как интеграл берётся по области, где $\psi = 0$;
- при $x > b$ имеем

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) dt = 0.$$

Значит, $\varphi(x) = 0$ вне $[a, b]$, то есть $\varphi \in D(\mathbb{R})$.

Итак, действительно

$$\{\varphi' \mid \varphi \in D(\mathbb{R})\} = K.$$

Шаг 2. Условие $y' = 0$ означает, что y зануляется на K .

Из предыдущего шага и равенства

$$(y, \varphi') = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$$

получаем:

$$(y, \psi) = 0 \quad \forall \psi \in K.$$

Шаг 3. Разложим произвольную пробную функцию на сумму элемента из K и фиксированной функции с интегралом 1.

Выберем функцию $\eta \in D(\mathbb{R})$ такую, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \eta(x) dx = 1.$$

(Например, можно взять подходящую нормированную “шапочку”).

Для любой $\varphi \in D(\mathbb{R})$ положим

$$\psi := \varphi - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right) \eta.$$

Тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = \int \varphi(x) dx - \left(\int \varphi(x) dx \right) \int \eta(x) dx = 0.$$

Следовательно, $\psi \in K$, и потому

$$\varphi = \psi + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right) \eta.$$

Шаг 4. Вычислим действие y на произвольной функции.

Так как $\psi \in K$, то $(y, \psi) = 0$. Поэтому

$$(y, \varphi) = (y, \psi) + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right) (y, \eta) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right) (y, \eta).$$

Обозначим

$$C := (y, \eta).$$

Тогда для любой $\varphi \in D(\mathbb{R})$

$$(y, \varphi) = C \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Но правая часть есть действие регулярного распределения, порождённого постоянной функцией C , поскольку

$$(C, \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} C \varphi(x) dx = C \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Следовательно,

$$y = C.$$

Таким образом, все решения уравнения $y' = 0$ в $D'(\mathbb{R})$ и только они — постоянные распределения. □